குறிப்பு

படம் 4.52(iii)–யில் வட்டத்தின் மீது அமைந்திருக்கும் கோட்டுத்துண்டு AB-யானது வட்டத்தின் நாண் ஆகும். இதனால் நாண் என்பது வெட்டுக்கோட்டின் உட்பகுதியாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தொடுகோடு என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையான "tangent" என்பது இலத்தீன் மொழி வார்த்தையான டேன்ஜீர் (tangere) என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதற்கு 'தொடுதல்' என்று பொருள். இதனை 1583–இல் டேனிஷ் கணிதவியலாளரான "தாமஸ் ஃபினேகோ" அறிமுகப்படுத்தினார்.

வரையறை

ஒரு நேர்கோடானது கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே தொட்டால் அந்த நேர்கோடானது வட்டத்தின் தொடுகோடாகும்.

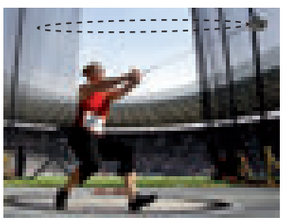
வட்டத்தின் தொடுகோடுகளுக்கான அன்றாட வாழ்வியல் உதாரணங்கள்

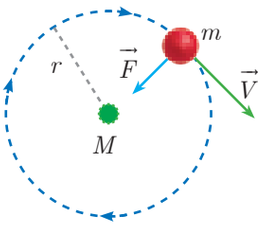
(i) ஒரு மிதிவண்டியானது சாலையில் செல்லும்போது சாலையானது சுழலக்கூடிய சக்கரங்களுக்குத் தொடுகோடாக இருக்கும்.



படம் 4.53(i)

(ii) ஒரு கம்பியின் ஒரு முனையில் கல்லினைக் கட்டி, மறுமுனையினைக் கையினால் சுழற்றும்போது கல்லானது ஒரு வட்டப்பாதையை ஏற்படுத்தும். திடீரென்று கையிலிருந்து கம்பியினை விடும்பொழுது கல்லானது வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் திசையில் செல்வதைக் காணலாம்.

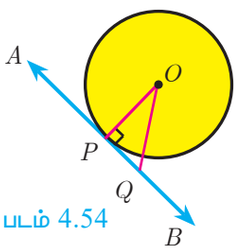




படம் 4.53(ii)

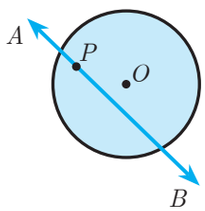
வட்டங்கள் மற்றும் தொடுகோடுகளுக்கான சில முடிவுகள்

1. ஒரு வட்டத்தின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடுகோடு, அத்தொடு புள்ளி வழிச் செல்லும் ஆரத்திற்குச் செங்குத்தாக அமையும்.



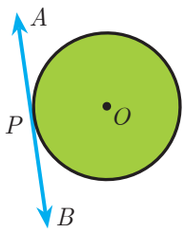
படம் 4.54

2. (i) வட்டத்திற்கு உள்ளே உள்ள புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு எந்தத் தொடுகோடும் வரைய முடியாது.



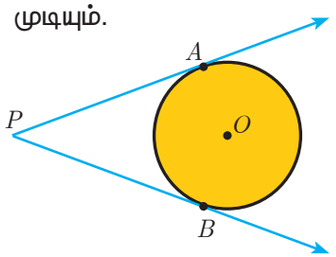
படம் 4.55(i)

(ii) வட்டத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு ஒரே ஒரு தொடுகோடு மட்டுமே வரைய முடியும்.



படம் 4.55(ii)

(iii) வட்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைய முடியும்.



படம் 4.55(iii)

X_Ch 4 TM.indd 195 15-12-2020 03:49:17 PM